PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

La formule intégrale

Cadre. $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'**équation de Sylvester** d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est $AX + XB = C$. On note $\mathcal{S} : X \mapsto AX + XB$, endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($\|MM'\| \leqslant \|M\|\|M'\|$). Une matrice est dite **stable** si toutes ses valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

Partie II. On suppose A et B stables.

1. Montrer que $Y(t) = e^{tA} C e^{tB}$ est l'unique solution de $Y' = AY + YB$, $Y(0) = C$. (On pourra identifier $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à $\mathbb{C}^{n^2}$.)

2. Montrer que Y est intégrable sur $[0, +\infty[$ et que $Y(t) \to 0$.

3. En intégrant Y' sur $[0, t]$, montrer que $X = -\int_0^{+\infty} e^{tA} C e^{tB}\, dt$ est solution de $AX + XB = C$. En déduire que $\mathcal{S}$ est bijectif.

4. Vérifier sur $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = -I_2$: calculer X par la formule intégrale et directement.